Ch14 第三方模組

Ch14 第三方模組

- Python 除了內建許多函式庫外，網路上有許多好用的第三方模組(third-party module)
- 當需要利用Python 解決問題時，內建函式庫可能沒有提供對應的功能，可以使用網路上的第三方模組所提供的功能解決問題。

- 使用第三方模組解決問題的步驟，如下。
  - Step1 搜尋可能的第三方模組。
  - Step2 閱讀第三方模組的說明文件與範例程式。
  - Step3 利用第三方模組製作解決問題的程式。
  - Step4 測試程式是否正確，若測試結果不正確，則回到Step1 搜尋是否有其他模組可以使用，或回到Step2 查看模組說明文件重新撰寫程式。

14-1 推薦的第三方模組

表 14-1 推薦的第三方模組

分類	第三方模組名稱	說明
圖片	Pillow	使用 Python Imaging Library(PIL) 進行圖片處理。
	PyQrcode	可以產生 QR Code 的圖片。
	Wand	使用 ImageMagick 進行圖片處理，需安裝 ImageMagick 的函式庫。
使用者圖形介面 (GUI)	Tkinter	Python 內建於標準函式庫的使用者圖形介面模組，模組 Tkinter 讓 Python 可以使用 Tk 製作出操作介面。
	PyQt	模組 PyQt 讓 Python 可以使用 Qt 製作出操作介面。
	PyGObject	模組 PyGObject 讓 Python 可以使用 GTK+ 製作出操作介面。

分類	第三方模組名稱	說明
科學計算	NumPy	用於科學計算，提供儲存多維陣列的結構，適合用於陣列的運算、線性代數、Fourier transform…等。
	SciPy	用於科學計算，提供更多功能，例如：積分計算、解出微分方程式、線性迴歸、最佳化…等功能。
	Matplotlib	將數值資料轉換成圖片。
	Pandas	用於數據分析，提供容易操作的資料結構與分析工具。

分類	第三方模組名稱	說明
PDF	PDFMiner	從 PDF 檔擷取內容與轉換成其他格式。
	PyPDF2	用於分割與合併 PDF 檔。
自然語言處理	Jieba	將中文句子進行字詞分割。
關聯式資料庫	SQLAlchemy	可以連線與操作各種 SQL 資料庫。
	PyMySQL	模組 PyMySQL 讓 Python 可以操作 MySQL 資料庫。
	psycopg2	模組 psycopg2 讓 Python 可以操作 PostgreSQL 資料庫。
	pymssql	模組 pymssql 讓 Python 可以操作 Microsoft SQL Server 資料庫。

分類	第三方模組名稱	說明
NoSQL	HappyBase	模組 HappyBase 讓 Python 可以操作 Apache HBase 資料庫。
	cassandra-python-driver	模組 cassandra-python-driver 讓 Python 可以操作 Cassandra 資料庫。
	PyMongo	模組 PyMongo 讓 Python 可以操作 MongoDB 資料庫。
	redis-py	模組 redis-py 讓 Python 可以操作 Redis 資料庫。
網頁	Requests	擷取指定網址的網頁資料。
	Scrapy	可以一次抓取整個網站的資料。
	beautifulsoup4	用於分析與修改 HTML 或 XML 格式的資料。
網頁框架	Django	最受歡迎的網頁框架模組之一，功能完整與容易擴充。
遊戲製作	PyGame	製作 2D 遊戲，提供許多專門用來製作遊戲的模組。
	Panda3D	製作 3D 遊戲。

14-2 圖片處理

- 14-2-1 Pillow
  - Pillow 專門用於圖片處理，可以一次處理多張圖片
  - 例如：縮放圖片、轉檔、旋轉圖片、裁減圖片、合併圖片、修改圖片顏色、圖片強化、套用濾鏡等功能。

所需套件	安裝指令
Pillow	pip install Pillow

14-2-1a Pillow 範例(一) 讀取圖檔資訊與顯示圖片

範例 14-2-1a Pillow 範例 (一) 讀取圖檔資訊與顯示圖片

使用套件 PIL 顯示圖片到螢幕上與讀取圖片檔案資訊，例如：格式、大小與色彩模式，需在程式資料夾下準備一張圖片「road.jpg」(範例圖檔請參考檔案 ch14\road.jpg)，也可以選用其他圖片，只要輸入該圖檔檔案名稱，並將圖片移動到程式所在資料夾下。

行號	範例 ( ：ch14\14-2-1a- 使用 Pillow 讀取圖片 .py)	執行結果
1	from PIL import Image	JPEG (369, 552) RGB
2	im = Image.open('road.jpg')	
3	print(im.format, im.size, im.mode)	
4	im.show()	

程式解說

- 第1 行：匯入套件PIL 的模組Image。
- 第2 行：使用模組Image 的函式open 開啟圖片檔「road.jpg」，指定物件名稱為im。
- 第3行：使用函式print顯示物件im的屬性format、屬性size與屬性mode到螢幕上。
- 第4 行：使用物件im 的函式show將圖片顯示到螢幕上。

14-2-1b Pillow 範例(二) 讀取資料夾下圖片製作縮圖並轉換圖檔格式

- 讀取資料夾下圖片製作縮圖，並轉換圖檔格式為PNG，需在指定資料夾下準備至少一張的JPG 圖檔。

行號	範例 (: ch14\14-2-1b- 使用 Pillow 製作縮圖 .py)
1	import fnmatch
2	import os
3	from PIL import Image
4	path = "f:\\python"
5	matches = []
6	for root, dirs, files in os.walk(path):
7	for file in fnmatch.filter(files, '*.jpg'):
8	matches.append((root, file))
9	for (mdir, mfile) in matches:
10	im = Image.open(mdir+'\\'+mfile)
11	print(mdir+'\\'+mfile, im.format, im.size)
12	im2 = im.resize((int(im.size[0]*0.5), int(im.size[1]*0.5)))
13	outfile = mdir+'\\'+os.path.splitext(mfile)[0]+'.png'
14	im2.save(outfile, 'PNG')

程式解說

- 第1 行：匯入模組fnmatch。
- 第2 行：匯入模組os。
- 第3 行：匯入套件PIL 的模組Image。
- 第4 行：設定path 為「f:\\python」。
- 第5 行：設定matches為空串列。

- 第6 到8 行：使用for 迴圈與模組os 的函式walk 走訪path 所有資料夾與檔案，回傳資料夾絕對路徑到物件root、資料夾內所有子資料夾到物件dirs 與所有檔案到物件files
- 使用for 迴圈與模組fnmatch 的函式filter，過濾files 只保留附檔名為「jpg」的檔案到物件file，最後將由物件root 與物件file 所組成的tuple 加入到串列matches。

- 第9 到14 行：使用for 迴圈從串列matches 取出每到元素到物件mdir 與物件mfile，使用模組Image 的函式open 開啟檔案，該檔案為物件mdir 串接「\\」，串接物件mfile 所指定的檔案，指定給物件im(第10 行)。

- 使用函式print 顯示物件mdir 串接「\\」，與串接物件mfile 的結果，與物件im 的屬性format、屬性size 到螢幕上(第11 行)。

- 呼叫物件im 的函式resize，寬度為im.size[0]*0.5 的整數部分，表示寬度約為原圖寬度的一半，高度為im.size[1]*0.5 的整數部分，表示高度約為原圖高度的一半，指定給物件im2(第12 行)

- 設定outfile 為物件mdir 串接「\\」，串接檔案名稱(函式「os.path.splitext」以mfile 為輸入，表示將mfile 的檔案名稱部分以「.」進行分割，使用分割結果的第一個元素，表示取出mfile 的檔案名稱)，最後再串接「.png」(第13 行)。

- 使用物件im2 的函式save，將圖檔以PNG格式輸出到檔案outfile 所指定的絕對檔案路徑下(第14 行)。

執行結果

```
f:\python\zsg.jpg JPEG (67, 63)
f:\python\zsg2.jpg JPEG (67, 63)
f:\python\ch1\zsg.jpg JPEG (67, 63)
```

14-2-2 使用PyQRCode 產生QR Code

所需套件	安裝指令
PyQRCode	pip install pyqrcode
PyPNG	pip install pypng

範例 14-2-2 PyQRCode 範例 — 產生 QR Code

使用套件 PyQRCode 產生 Python 網址「https://www.python.org/」的 QR Code 圖片（本範例產生的 QR Code 圖片可以參考檔案 ch14\url2.png 與 ch14\url3.png）。

行號	範例（  ：ch14\14-2-2- 產生 QR Code.py）	執行結果
1 2 3 4	import pyqrcode url = pyqrcode.QRCode('https://www.python.org/',error='H') url.png('url2.png',scale=2) url.png('url3.png',scale=3)	產生 QR Code 圖片檔 url2.png 與 url3.png。

程式解說

- 第1 行：匯入模組pyqrcode。
- 第2 行：使用模組pyqrcode 的函式QRCode
- 使用「https://www.python.org/」為資料轉換成QR Code，容錯設定為「H」，表示30% 以下的錯誤仍可以正確辨識，指定給物件url。

- 第3 行：使用物件url 的函式png，產生PNG 格式的QR Code，存檔名稱為「url2.png」，scale 設定為2，scale 影響圖檔的大小，數值越大圖檔越大。
- 第4 行：使用物件url 的函式png，產生PNG 格式的QR Code，存檔名稱為「url3.png」，scale 設定為3，scale 影響圖檔的大小，數值越大圖檔越大。

14-3 數學相關

- 數學相關第三方模組非常多，常用模組有NumPy、SciPy 與Matplotlib
  - 模組NumPy 與SciPy 提供許多科學計算功能
  - 模組Matplotlib 可以將NumPy 與SciPy 的計算結果轉換成圖片
  - 以下單元簡單介紹使用NumPy 進行矩陣運算、使用SciPy 計算二維空間的任兩點的距離、使用Matplotlib 進行繪圖等應用

14-3-1 NumPy

所需套件	安裝指令
NumPy	pip install numpy

範例 14-3-1a NumPy 範例 (一) 矩陣運算

使用套件 NumPy 進行矩陣的相加、相減與相乘運算。

行號	範例 ( : ch14\14-3-1a- 使用 NumPy 進行矩陣運算 .py)	執行結果
1	import numpy as np	[[6. 5.]
2	x = np.array([[2,3],[1,4]], dtype=np.float64)	[2. 7.]]
3	y = np.array([[4,2],[1,3]], dtype=np.float64)	[[6. 5.]
4	print(x + y)	[2. 7.]]
5	print(np.add(x, y))	[[-2. 1.]
6	print(x - y)	[0. 1.]]
7	print(np.subtract(x, y))	[[-2. 1.]
8	print(np.dot(x, y))	[0. 1.]]
		[[11. 13.]
		[8. 14.]]

程式解說

- 第1 行：匯入模組numpy，重新命名為np。
- 第2 行：使用模組np 的函式array，以「[[2,3],[1,4]]」建立2x2 陣列，第一列第一行為2，第一列第二行為3，第二列第一行為1，第二列第二行為4，將整數資料轉成浮點數，指定給物件x。

- 第3 行：使用模組np 的函式array，以「[[4,2],[1,3]]」建立2x2 陣列
  - 第一列第一行為4
  - 第一列第二行為2
  - 第二列第一行為1
  - 第二列第二行為3，將整數資料轉成浮點數，指定給物件y。
- 第4行：使用函式print顯示「x+y」的結果在螢幕上，發現結果為矩陣x加矩陣y。

- 第5 行：使用函式print 顯示「np.add(x, y)」的結果在螢幕上，發現結果為矩陣x 加矩陣y。
- 第6行：使用函式print顯示「x-y」的結果在螢幕上，發現結果為矩陣x減矩陣y。

- 第7 行：使用函式print 顯示「np. subtract (x, y) 」的結果在螢幕上，發現結果為矩陣x減矩陣y。
- 第8行：使用函式print顯示「np. dot(x, y) 」的結果在螢幕上，發現結果為矩陣x與矩陣y 相乘。

範例 14-3-1b NumPy 範例 (二) 產生矩陣與矩陣統計

使用套件 NumPy 產生矩陣資料，並進行統計。

行號	範例 ( ：ch14\14-3-1b- 使用 NumPy 產生矩陣 .py)
1	import numpy as np
2	a = np.ones(6, dtype=np.int32)
3	b = np.linspace(0, np.pi, 6)
4	print(a)
5	print(b)
6	print(a+b)
7	a = np.random.random((2, 4))
8	print(a)
9	print(a.sum(), a.max(), a.min(), a.mean())
10	b = np.arange(1, 9, 1).reshape(2, 4)
11	print(b)

程式解說

- 第1 行：匯入模組numpy，重新命名為np。
- 第2 行：使用模組np 的函式ones，6個元素都是整數1，指定給物件a。
- 第3 行：使用模組np 的函式linspace，將0到π 之間產生6 個邊界值(含0 與π)儲存到串列，0 到π 之間等分成5 份，指定給物件b。

- 第4 行：使用函式print 顯示物件a 到螢幕上。
- 第5 行：使用函式print 顯示物件b 到螢幕上。

- 第6 行：使用函式print 顯示物件a 加上物件b 的結果到螢幕上。
- 第7 行：使用函式「np.random.random」產生2 列4 行的陣列，每個元素的數值大於等於0 且小於1，指定給物件a。
- 第8 行：使用函式print 顯示物件a 到螢幕上。

- 第9 行：使用函式print 顯示物件a 的函式sum 結果到螢幕上，也就是顯示物件a所有元素的總和
- 使用函式print 顯示物件a 的函式max 結果到螢幕上，也就顯示是物件a 所有元素的最大值
- 使用函式print 顯示物件a 的函式min 結果到螢幕上，也就顯示是物件a 所有元素的最小值
- 使用函式print 顯示物件a 的函式mean 結果到螢幕上，也就顯示是物件a 所有元素的平均值。

- 第10行：使用物件np的函式arange，產生1到8的數字，重新編排成2列4行的陣列，指定給物件b。
- 第11 行：使用函式print 顯示物件b 到螢幕上。

執行結果

```
[1 1 1 1 1 1]
[ 0.         0.62831853  1.25663706  1.88495559  2.51327412  3.14159265]
[ 1.         1.62831853  2.25663706  2.88495559  3.51327412  4.14159265]
[[ 0.83501246  0.44561049  0.59754257  0.75869785]
 [ 0.4564333   0.14607559  0.47735533  0.93379806]]
4.65052563553 0.933798061107 0.146075592067 0.581315704441
[[1 2 3 4]
 [5 6 7 8]]
```

14-3-2 SciPy

- 若無法正常安裝SciPy 可以使用Anaconda的Spider 執行本範例，因為Anaconda內建SciPy 與NumPy，不需要安裝。

所需套件	安裝指令
SciPy	pip install scipy

範例 14-3-2 SciPy 範例 — 計算任兩點的距離

使用套件 SciPy 計算平面上 4 個點的任兩點距離。

行號	範例 ( ：ch14\14-3-2- 使用 SciPy 計算任兩點的距離 .py)
1	import numpy as np
2	from scipy.spatial.distance import pdist, squareform
3	x = np.array([[0, 0], [3, 5], [5, 2], [5, 5]])
4	print(x)
5	d = squareform(pdist(x, 'euclidean'))
6	print(d)

程式解說

- 第1 行：匯入模組numpy，重新命名為np。
- 第2 行：匯入模組scipy.spatial.distance的函式pdist與squareform。
- 第3 行：使用模組np 的函式array，以「[[0, 0], [3, 5], [5, 2], [5, 5]]」為輸入，設定第一個點為(0,0)，設定第二個點為(3,5)，設定第三個點為(5,2)，設定第四個點為(5,5)。

- 第4 行：使用函式print 顯示物件x 到螢幕上。
- 第5 行：使用函式pdist 求n 維空間的任兩點的距離，輸入「euclidean」表示求歐幾里德(Euclidean) 距離，接著使用函式squareform，轉換成二維的矩陣，指定給物件d。
- 第6 行：使用函式print 顯示物件d 到螢幕上。

執行結果

```
[[0 0]
 [3 5]
 [5 2]
 [5 5]]
[[ 0.         5.83095189  5.38516481  7.07106781]
 [ 5.83095189  0.         3.60555128  2.        ]
 [ 5.38516481  3.60555128  0.         3.        ]
 [ 7.07106781  2.         3.         0.        ]]
```

14-3-3　使用Matplotlib 進行繪圖

所需套件	安裝指令
Matplotlib	pip install matplotlib

範例 14-3-3 Matplotlib 範例 — 製作函式 sin 的圖形

使用套件 Matplotlib 繪出函式 sin 的圖形。

行號	範例 ( ：ch14\14-3-3- 使用 Matplotlib 製作函式 sin 的圖形 .py)
1	import numpy as np
2	from matplotlib import pyplot
3	x = np.arange(0, 10, 0.1)
4	y = np.sin(x)
5	pyplot.plot(x, y)
6	pyplot.show()

程式解說

- 第1 行：匯入模組numpy，重新命名為np。
- 第2 行：匯入套件matplotlib的模組pyplot。
- 第3 行：使用物件np 的函式arange，由0 到10 每次遞增0.1 所產生的數字，指定給物件x。

- 第4 行：使用模組np 的函式sin，以物件x 為輸入，指定給物件y。
- 第5 行：使用模組pyplot 的函式plot，以物件x 與物件y 為輸入，經由一個又一個點繪製出圖形。
- 第6 行：使用模組pyplot 的函式show，顯示繪圖的結果到螢幕上。

14-3-3 使用Matplotlib 進行繪圖

執行結果

